Fatec
São Bernardo do Campo

Resistência dos Materiais

Aula 4: *Tensão-deformação: Visão Geral*

Professor: Laerte José Fernandes
E-mail: fernandes.laerte@yahoo.com.br

Tensão x Deformação

- *Tensão deformação axial;*
- *Tensão-deformação axial: materiais dúcteis;*
- *Tensão-deformação axial: materiais frágeis;*
- *Lei de Hooke;*
- *Módulo de Elasticidade;*
- *Energia de Deformação;*
- *Fratura;*
- *Deformação por carga axial;*
- *Coeficiente de Poisson;*
- *Tensão-Deformação Cisalhante.*

Diagrama tensão-deformação axial

- *Representação gráfica da função que relaciona a tensão (σ) e a deformação (ε).*
- *No ensaio à tração, podem-se medir os diversos ΔLs correspondentes aos acréscimos de carga axial aplicada à barra e realizar o ensaio até a ruptura do corpo de prova.*
- *A tensão normal (σ) pode ser determinada para qualquer valor de carga (P) com a equação $\sigma = P/A_0$.*
- *A deformação específica linear é obtida dividindo o acréscimo de comprimento (δ) pelo comprimento inicial do corpo de prova (L_0).*
- *Assim, pode-se traçar o diagrama σxε para o material.*

Diagrama tensão-deformação axial

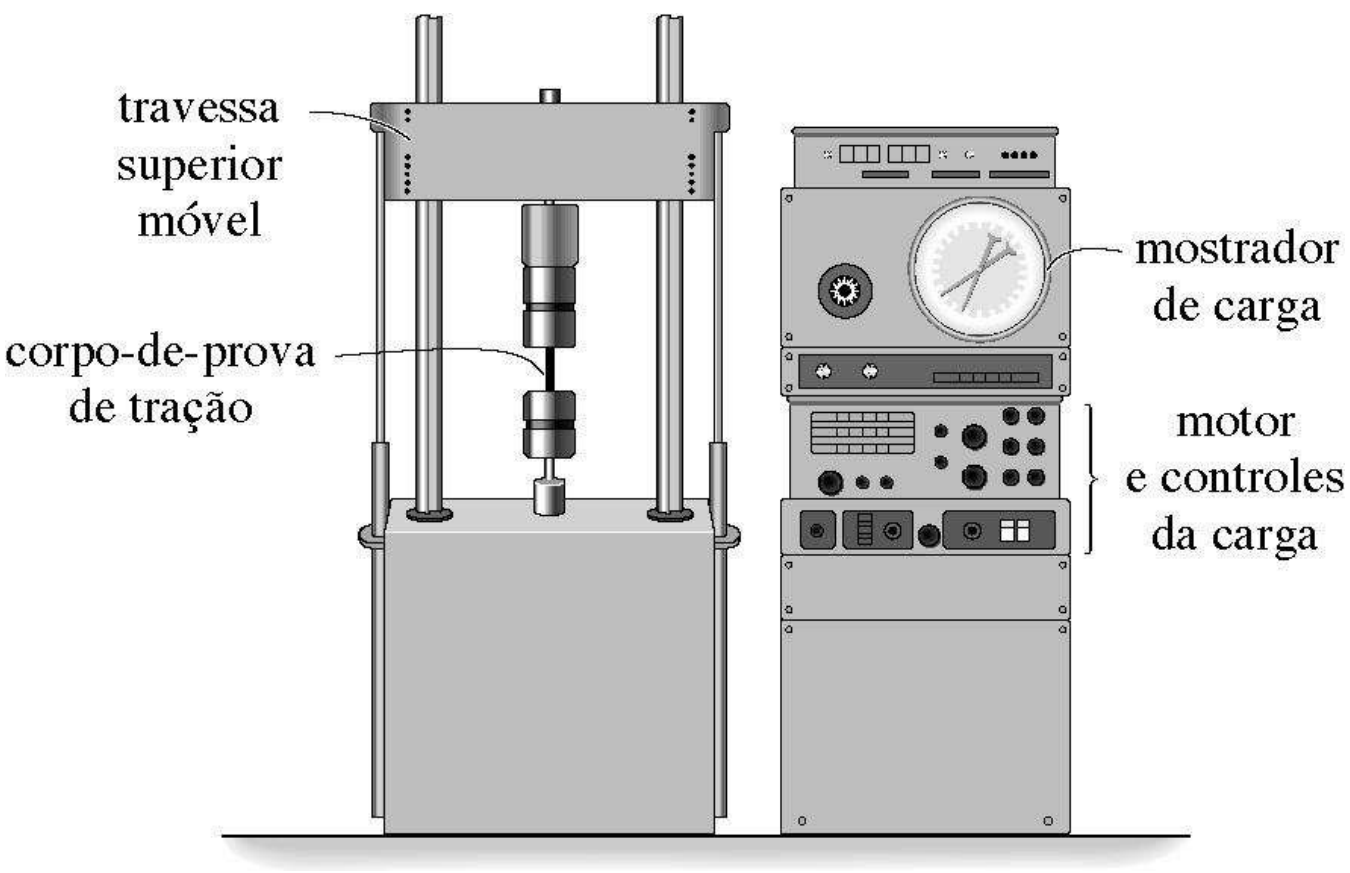
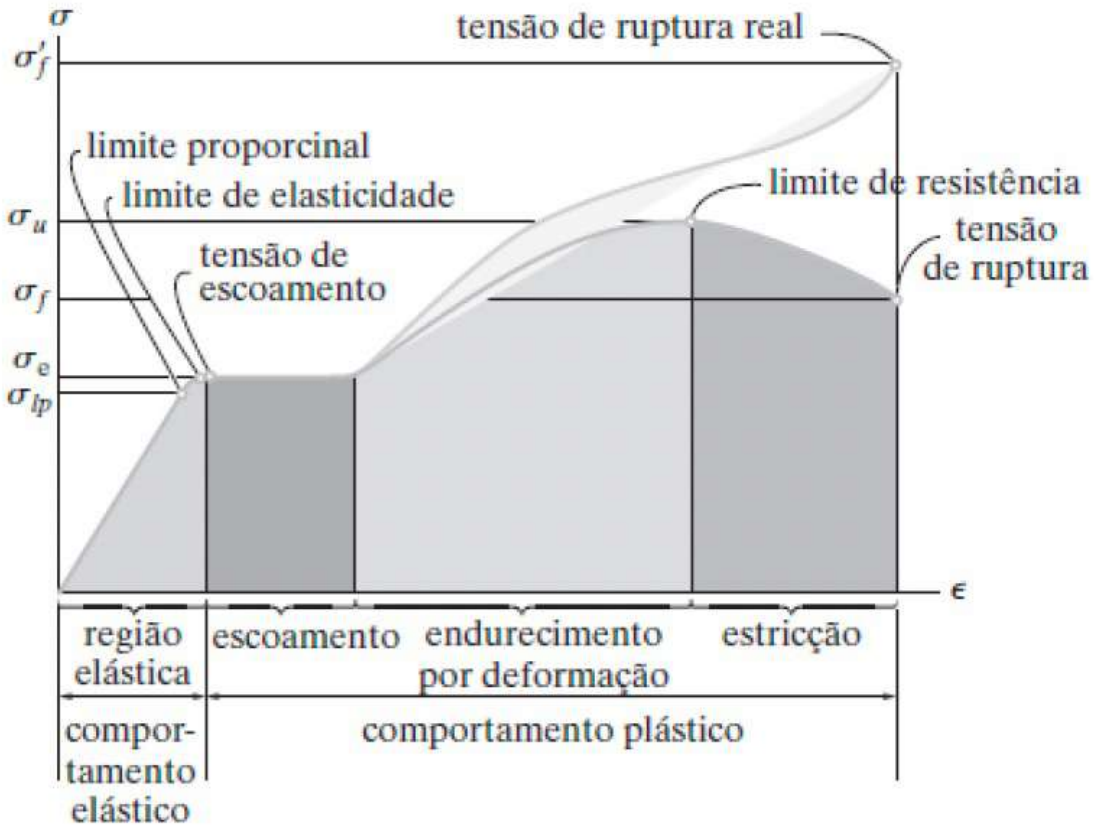




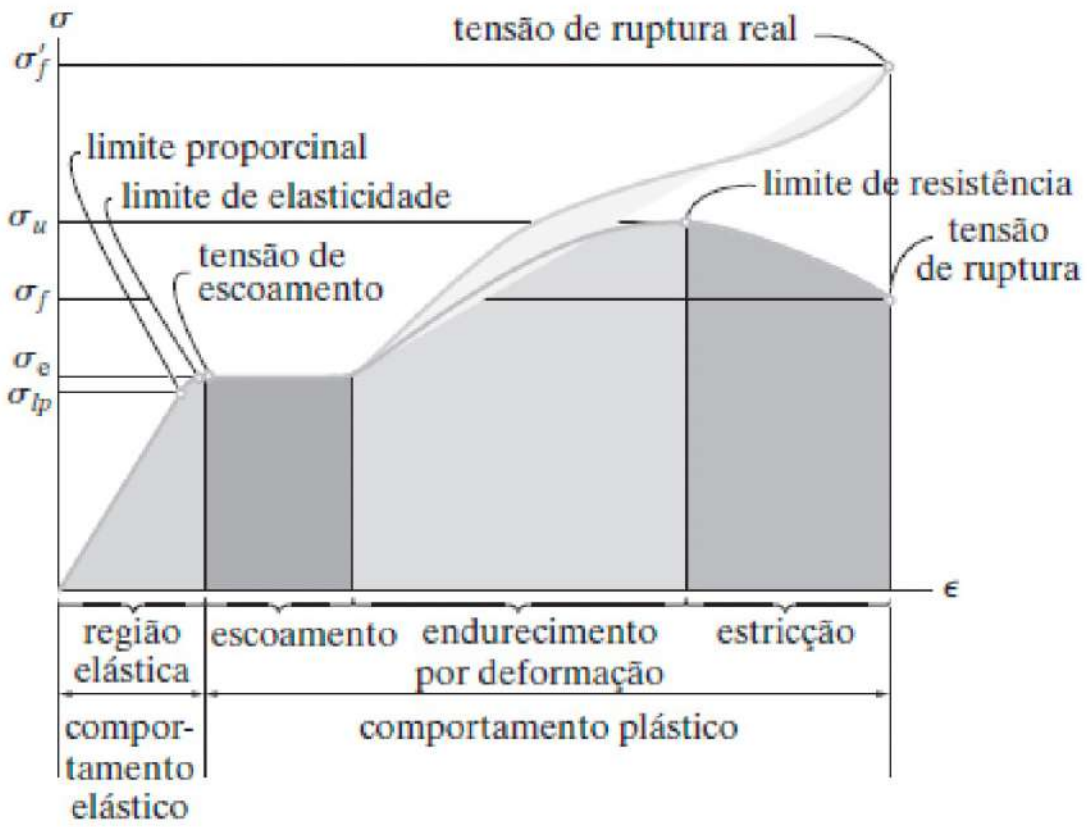
Diagrama tensão-deformação axial



Diagramas de tensão–deformação convecional e real para um material dúctil (aço)(não está em escala)

- Comportamento elástico
- Escoamento
- Endurecimento por deformação
- Estricção
- Diagrama tensão–deformação real
- O comportamento da tensão–deformação de materiais dúcteis e frágeis

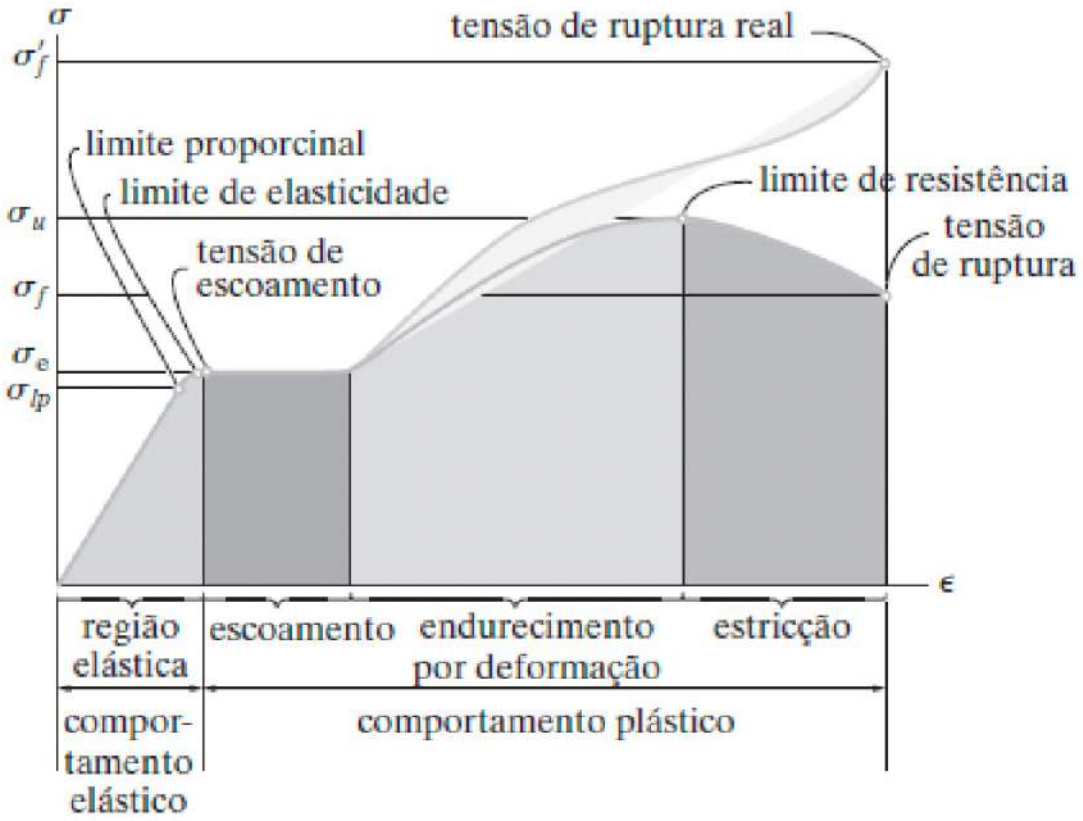
Diagrama tensão-deformação axial



Diagramas de tensão–deformação convecional e real para um material dúctil (aço)(não está em escala)

- Comportamento elástico
  - A tensão é proporcional à deformação.
  - O material é linearmente elástico.
- Escoamento
- Endurecimento por deformação
- Estricção
- Diagrama tensão–deformação real
- O comportamento da tensão–deformação de materiais dúcteis e frágeis

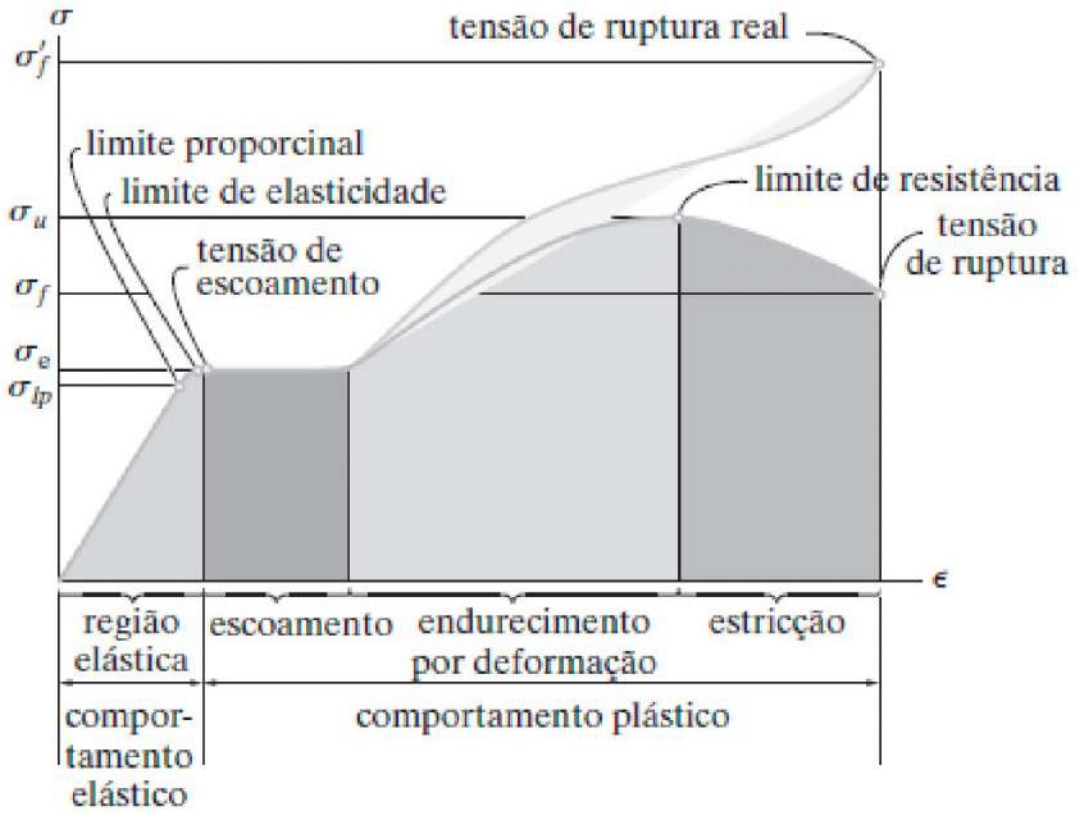
Diagrama tensão-deformação axial



Diagramas de tensão–deformação convecional e real para um material dúctil (aço)(não está em escala)

- Comportamento elástico
- Escoamento
  - Um pequeno aumento na tensão acima do limite de elasticidade resultará no colapso do material e fará com que ele se deforme permanentemente.
- Endurecimento por deformação
- Estricção
- Diagrama tensão–deformação real
- O comportamento da tensão–deformação de materiais dúcteis e frágeis

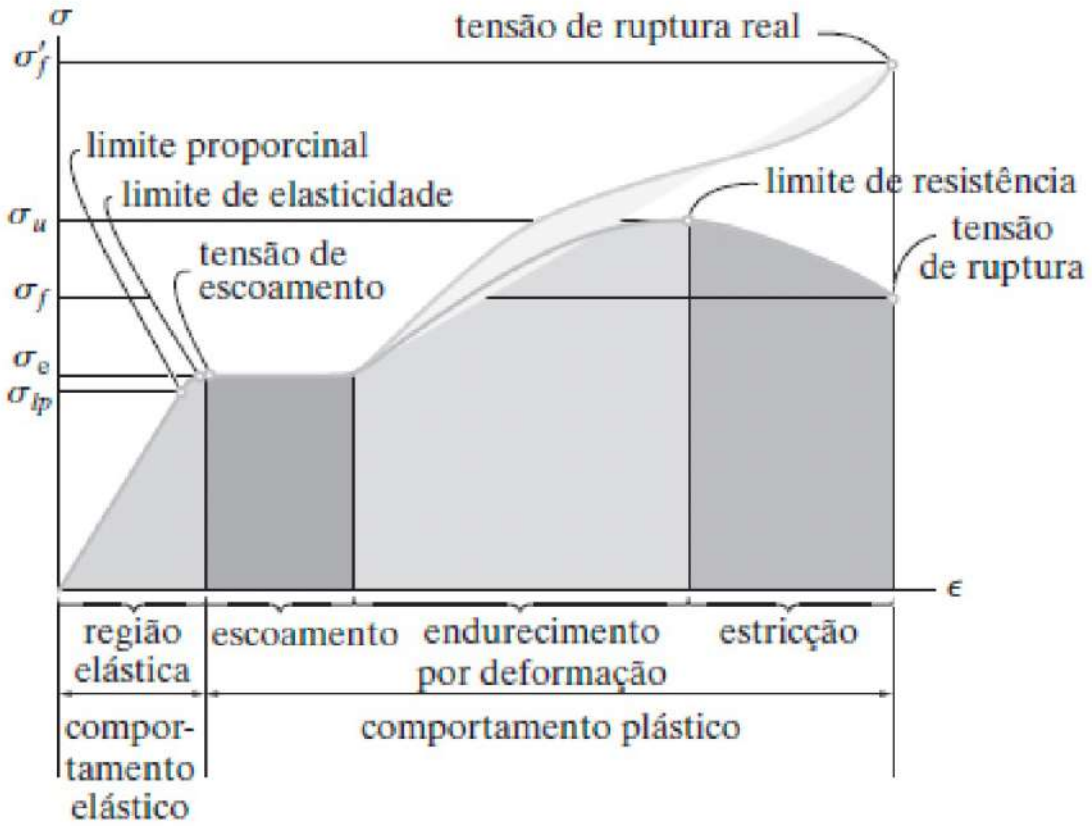
Diagrama tensão-deformação axial



Diagramas de tensão–deformação convecional e real para um material dúctil (aço)(não está em escala)

- Comportamento elástico
- Escoamento
- Endurecimento por deformação
  - Quando o escoamento tiver terminado, pode-se aplicar uma carga adicional ao corpo de prova, o que resulta em uma curva que cresce continuamente, mas torna-se mais achatada até atingir uma tensão máxima denominada limite de resistência.
- Estricção
- Diagrama tensão–deformação real
- O comportamento da tensão–deformação de materiais dúcteis e frágeis

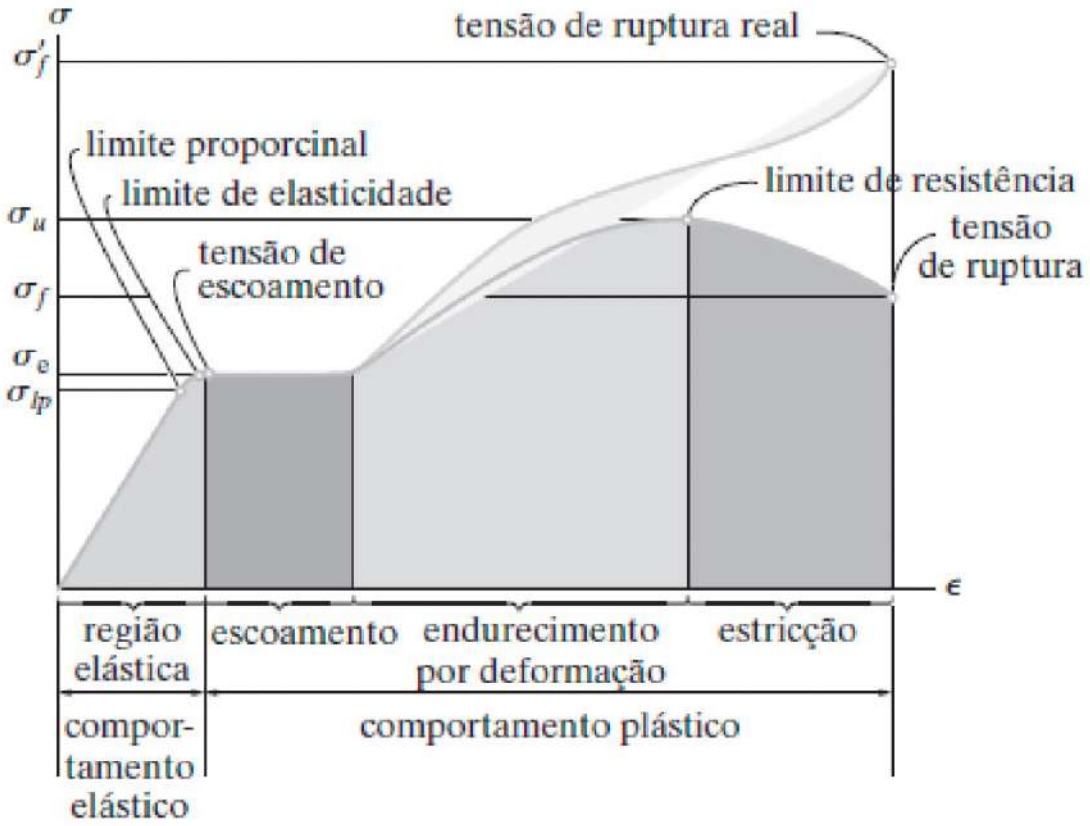
Diagrama tensão-deformação axial



Diagramas de tensão–deformação convecional e real para um material dúctil (aço)(não está em escala)

- Comportamento elástico
- Escoamento
- Endurecimento por deformação
- Estricção
  - No limite de resistência, a área da seção transversal começa a diminuir em uma região localizada do corpo de prova.
  - O corpo de prova quebra quando atinge a tensão de ruptura.
- Diagrama tensão–deformação real
- O comportamento da tensão–deformação de materiais dúcteis e frágeis

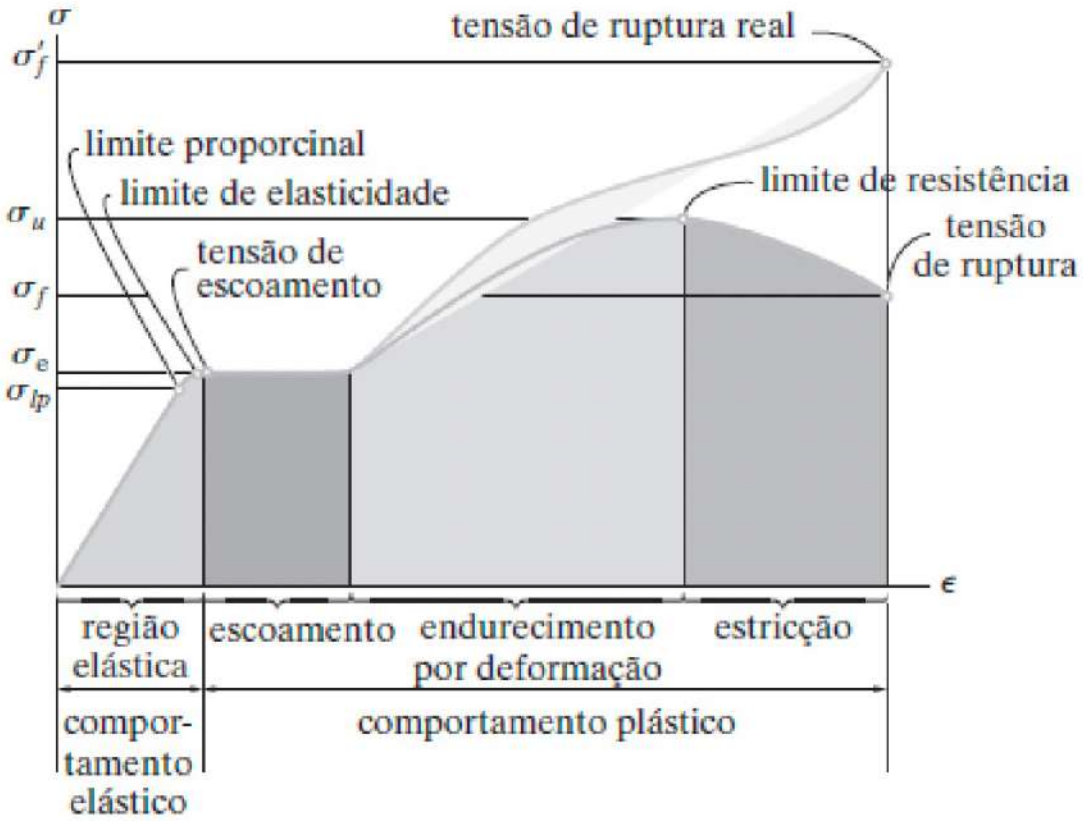
Diagrama tensão-deformação axial



Diagramas de tensão–deformação convecional e real para um material dúctil (aço)(não está em escala)

- Comportamento elástico
- Escoamento
- Endurecimento por deformação
- Estricção
- Diagrama tensão–deformação real
- O comportamento da tensão–deformação de materiais dúcteis e frágeis
  1. **Materiais dúcteis:** Material que possa ser submetido a grandes deformações antes de sofrer ruptura é denominado material dúctil.
  2. **Materiais frágeis:** Materiais que exibem pouco ou nenhum escoamento antes da falha são denominados materiais frágeis.

Diagrama tensão-deformação axial

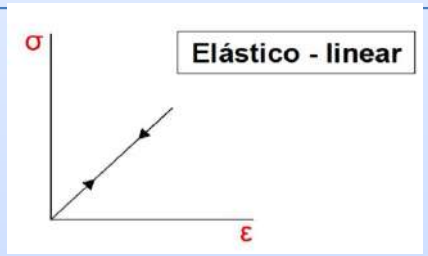
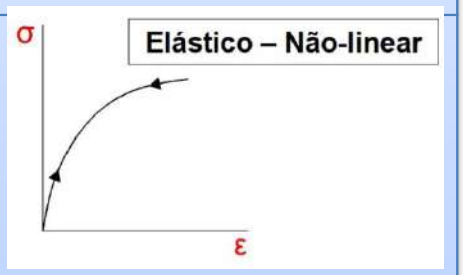
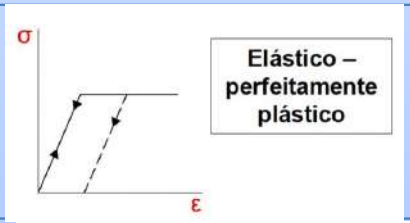
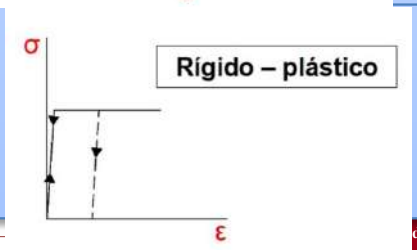


Diagramas de tensão–deformação convecional e real para um material dúctil (aço)(não está em escala)

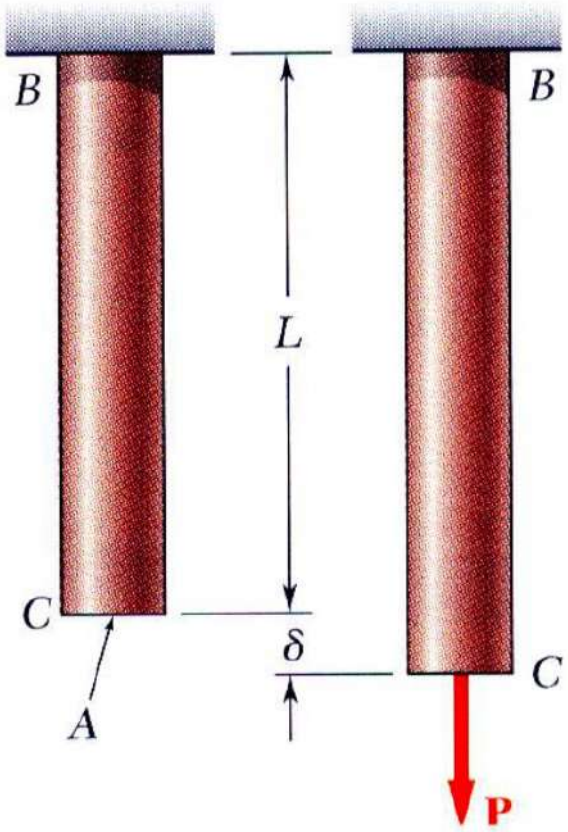
- Comportamento elástico
- Escoamento
- Endurecimento por deformação
- Estricção
- Diagrama tensão–deformação real
  - Os valores da tensão e da deformação calculados por essas medições são denominados tensão real e deformação real.
  - Use este diagrama já que a maioria dos projetos de engenharia é feito dentro da faixa elástica.
- O comportamento da tensão–deformação de materiais dúcteis e frágeis

Diagrama tensão-deformação axial

Diagramas Típicos

Comportamento	Região Elástica	Limite de Escoamento	Exemplo Prático	Gráficos
Elástico-Linear	Linear	Bem definido	Aço (região elástica), Vidro, cerâmicas avançadas; fibras de carbono	
Elástico-Não Linear	Curva	Pode não ser bem definido	Concreto, Alguns polímeros (nylon); materiais compósitos; cimentos e cerâmicas porosas	
Elástico-Perfeitamente Plástico	Linear	Muito bem definido	Aço doce estrutural, algumas ligas de alumínio	
Rígido-Plástico	**Inexistente (Rígido)**	Bem definido	Modelo ideal para conformação de metais	

Deformação sob Carregamento Axial



- Da lei de Hooke:

$$\sigma = E.\varepsilon \qquad \varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{P}{A.E}$$

- Da definição de deformação específica:

$$\varepsilon = \frac{\delta}{L}$$

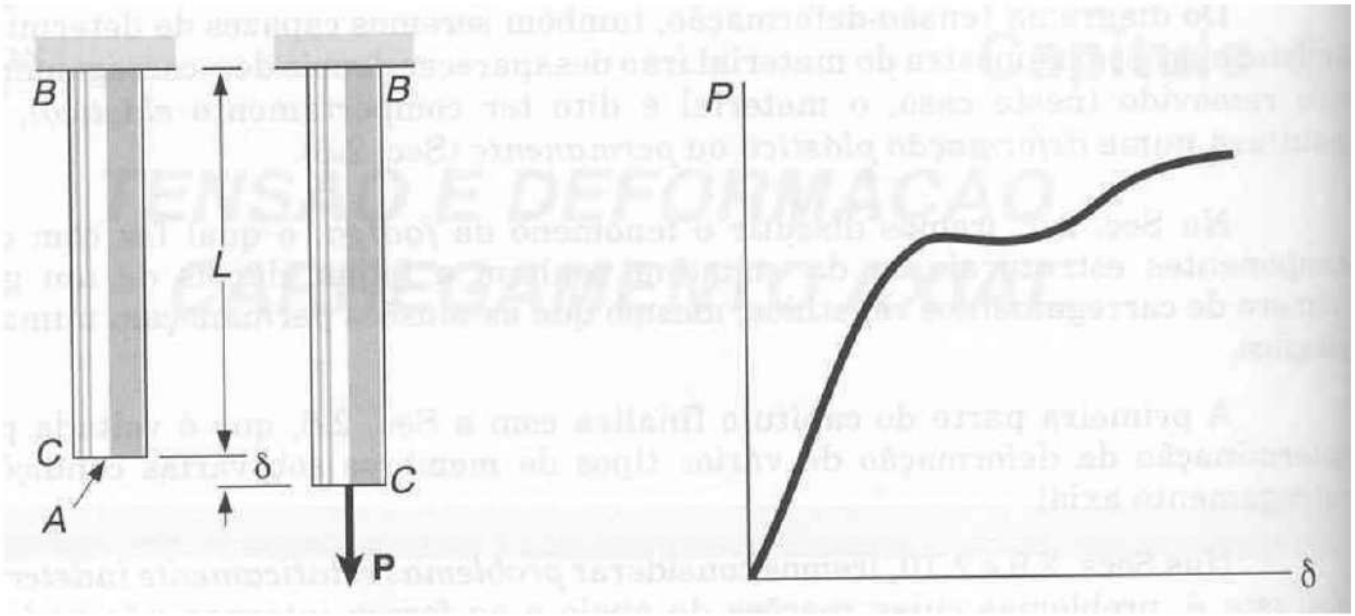
- A deformação é expressa por:

$$\delta = \frac{P.L}{A.E}$$

- Para variações da área da seção, propriedades e/ ou cargas aplicadas:

$$\delta = \sum_i \frac{P_i L_i}{A_i E_i}$$

Deformação específica normal sob carregamento axial



Carregamento axial

Diagrama carga - deformação

$$\varepsilon = \frac{\delta}{L}$$

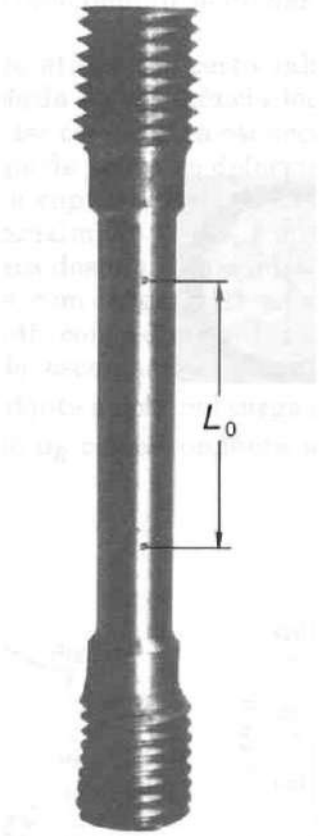
Diagrama tensão-deformação axial

$$\varepsilon = \frac{L - L_0}{L_0}$$

$$\sigma = \frac{P}{A_0}$$

L = *compr. final*

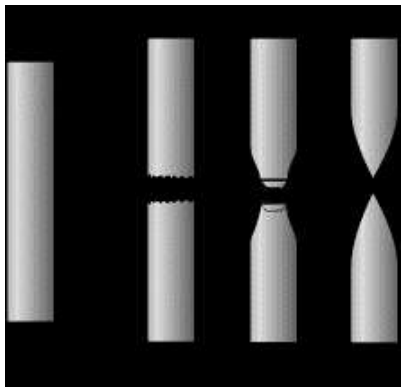
L_0 = *compr. inicial*

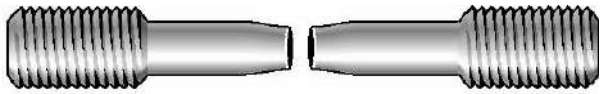


Corpo-de-prova para ensaio de tração axial em metais

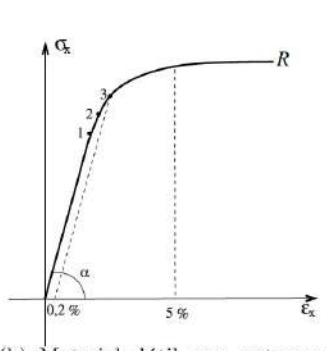
Diagrama Tensão-Extensão axial: Materiais Dúcteis

- Caracterizam-se por apresentarem escoamento à temperaturas normais (Ex.: aço estrutural e o alumínio);
- No ensaio de tração quando o carregamento atinge um certo valor máximo, a área da seção transversal começa a diminuir, devido a perda de resistência local (fenômeno conhecido como estricção);
- Após iniciada a estricção, um baixo acréscimo de carga é suficiente para manter o corpo de prova se deformando, até que a ruptura se dê;
- A ruptura se dá segundo uma superfície em forma de cone, que forma um ângulo de 45º com a horizontal;
- A ruptura ocorre sob tensões de cisalhamento e confirma o fato de que, com carga axial, as maiores tensões de cisalhamento ocorrem em planos que formam 45º com a direção da carga

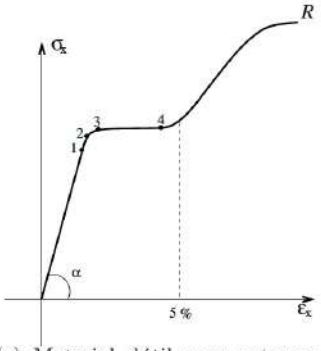




Falha de um material dúctil



(b) Material dútil sem patamar de escoamento



(c) Material dútil com patamar de escoamento

Estricção e limite de resistência

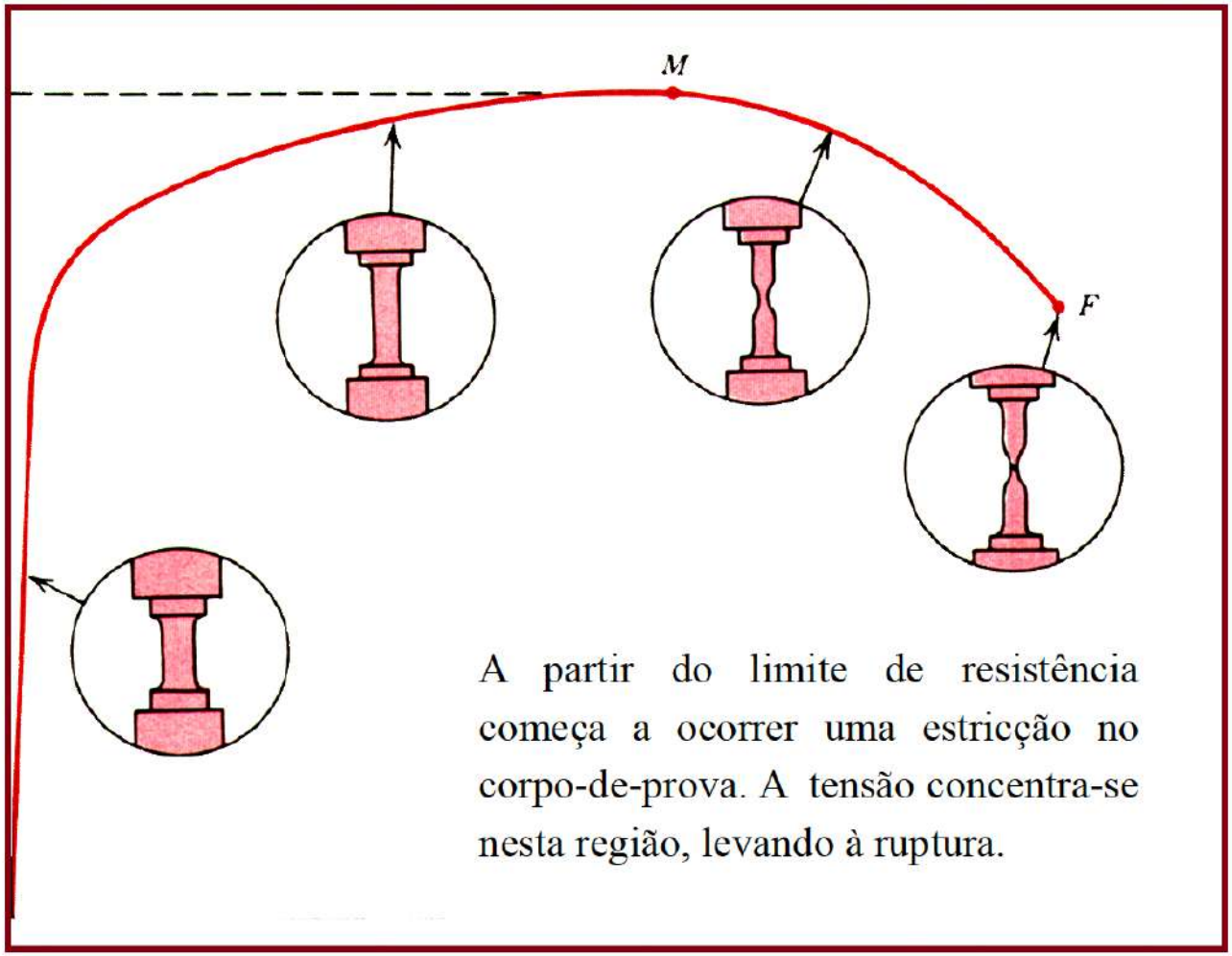


Diagrama Tensão-deformação axial: Materiais Dúcteis (aço)

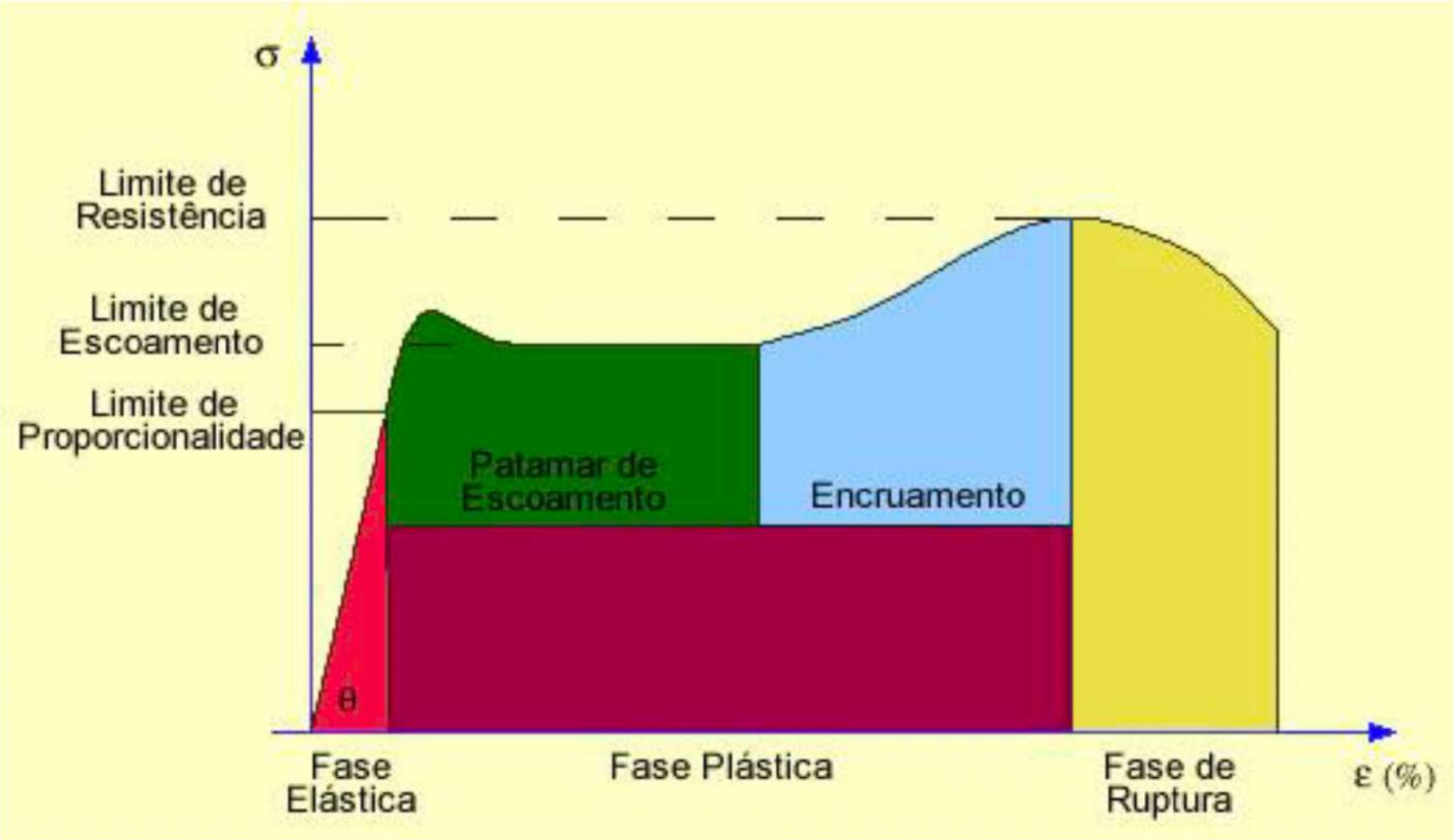


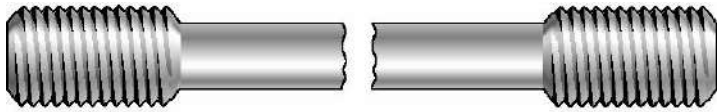
Diagrama Tensão-Extensão axial: Materiais Frágeis

- Caracterizam-se por não apresentarem escoamento, ou seja, não ocorre alteração significativa no mecanismo de deformação. São exemplos o ferro fundido, o vidro, o concreto e as rochas em geral;
- Não existe diferença entre a tensão limite de resistência e a tensão de ruptura;
- A deformação até a ruptura é muito menor nos materiais frágeis do que nos materiais dúcteis;
- A ruptura se dá em um plano perpendicular ao carregamento (não ocorre estricção).
- Portanto, a ruptura dos materiais frágeis se deve, principalmente, à tensões normais.

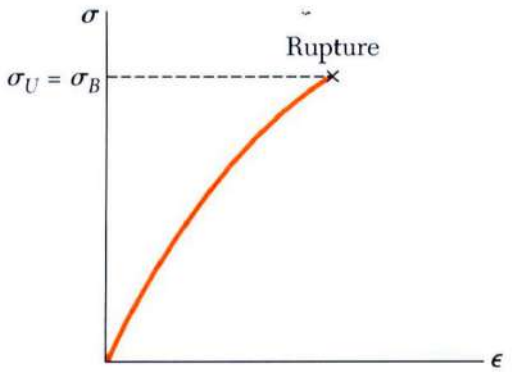
$$\sigma U = \sigma R$$



A compressão provoca abaulamento do material



Falha de material frágil por tração



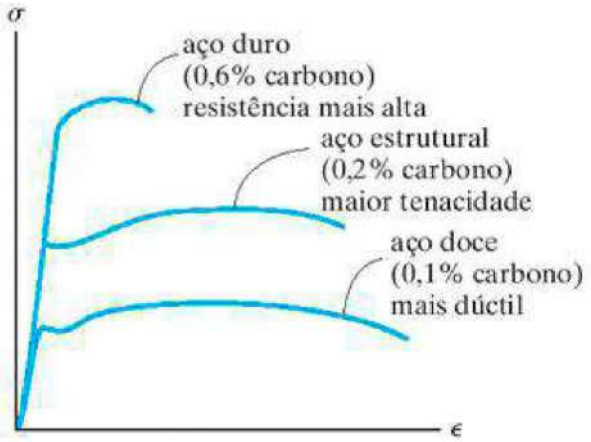
Lei de Hooke

- *A equação dada pela Lei de Hooke representa a equação da porção inicial em linha reta do diagrama tensão x deformação até o limite de proporcionalidade. Além disso, o módulo de elasticidade representa a inclinação dessa reta;*

- *Como é possível observar no diagrama tensão-deformação, existe uma relação linear na região elástica que pode ser expressa pela lei de Hooke: Onde E é denominado módulo de elasticidade ou módulo de Young*

$$\sigma = E.\varepsilon$$

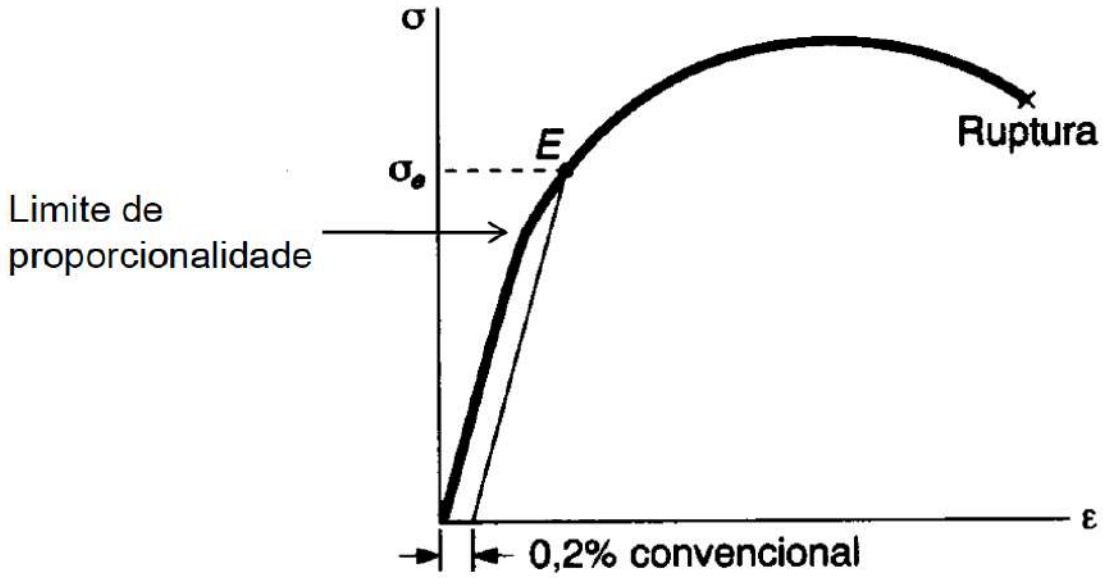
Valores típicos de E:
Aço = 200 GPa
Concreto = 25 GPa
10 MPa < Solo < 100 MPa
Borracha = 700 kPa



Tensão de escoamento

Patamar de escoamento → valor inferior do escoamento

Tensão convencional de escoamento → $\varepsilon = 0{,}002$



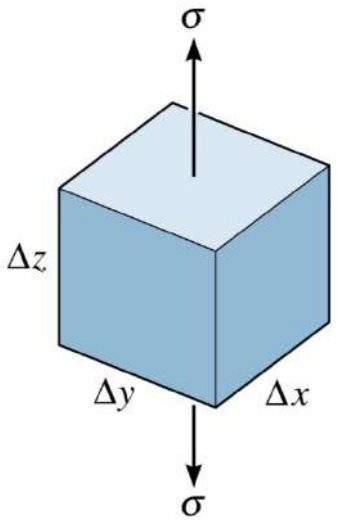
Determinação da tensão de escoamento convencional

Energia de Deformação

- *Quando um material é deformado por uma carga externa, tende a armazenar energia internamente em todo seu volume;*

- *Como essa energia está relacionada com as de formações no material, ela é denominada energia de deformação.*

Considere-se um elemento em um corpo de prova submetido a um carregamento axial:

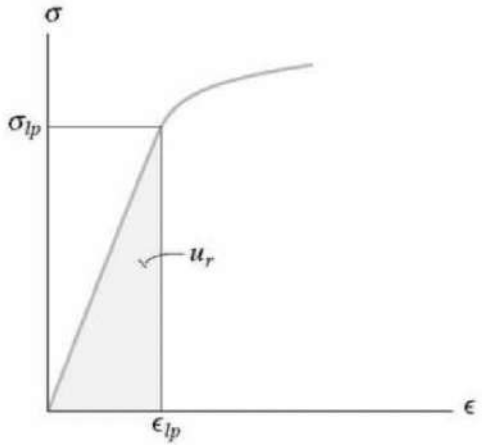


Energia de Deformação

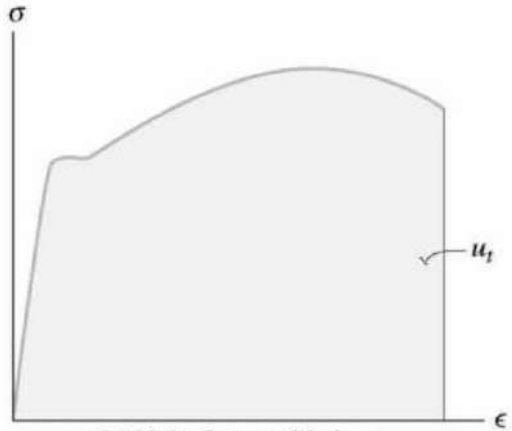
- ***Resiliência de um material:*** *capacidade de absorver energia sem sofrer qualquer dano permanente, ou seja, dentro da região elástica. Quando a tensão atinge o limite de proporcionalidade, a densidade de energia de deformação é denominada* ***módulo de resiliência*** (u_r)*, que equivale à área triangular na região elástica do diagrama.*

$$u_r = \frac{1}{2}\sigma_{lp}.\varepsilon_{lp} = \frac{1}{2}\frac{\sigma_{lp}^2}{E}$$

- ***Tenacidade:*** *capacidade de um material em absorver energia até a ruptura. A densidade de energia do material um pouco antes da ruptura é denominada* ***módulo de tenacidade*** (u_t)*, representada pela área inteira sob o diagrama tensão-deformação.*



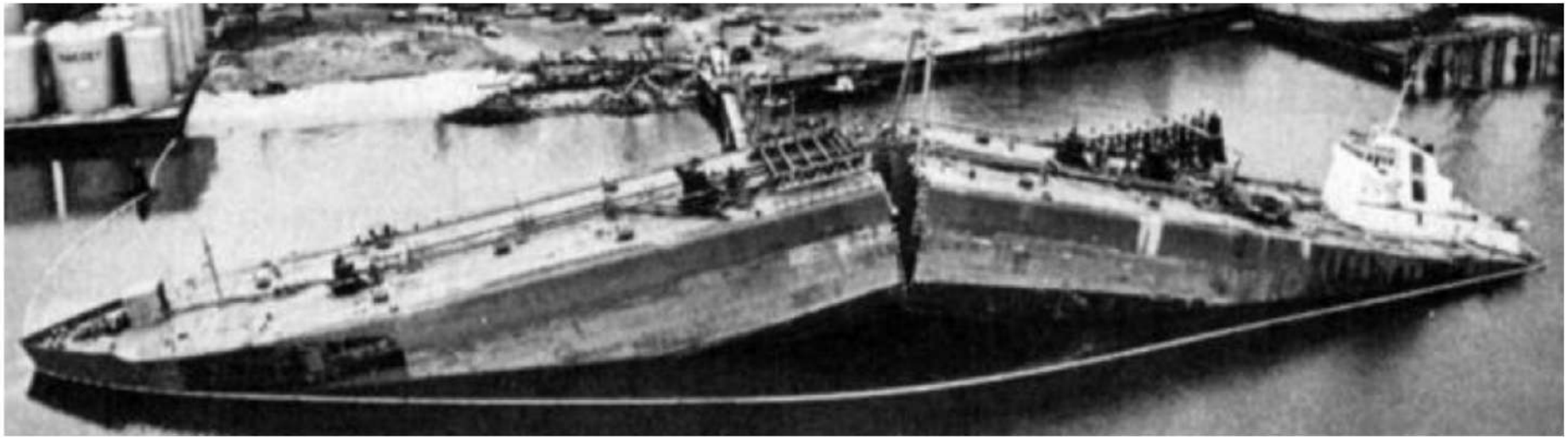
Módulo de resiliência u_r



Módulo de tenacidade u_t

Fratura

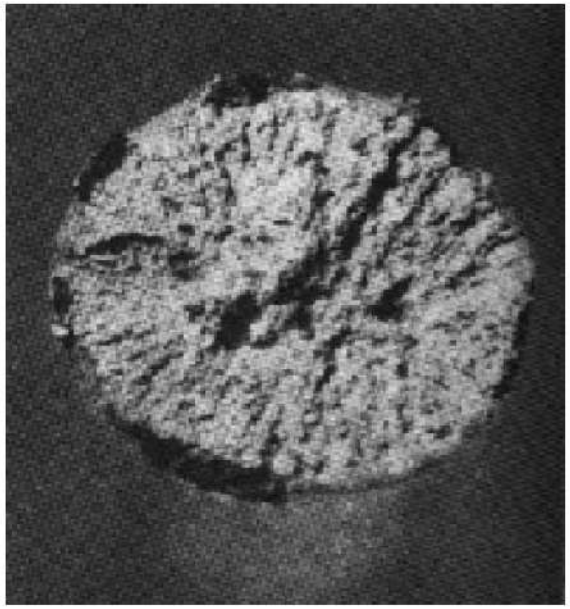
- *O processo de fratura é normalmente súbito e catastrófico, podendo gerar grandes acidentes.*



- *Envolve duas etapas: formação de fenda e propagação;*
- *Pode assumir dois modos:* ***dúctil e frágil.***

Fratura Frágil

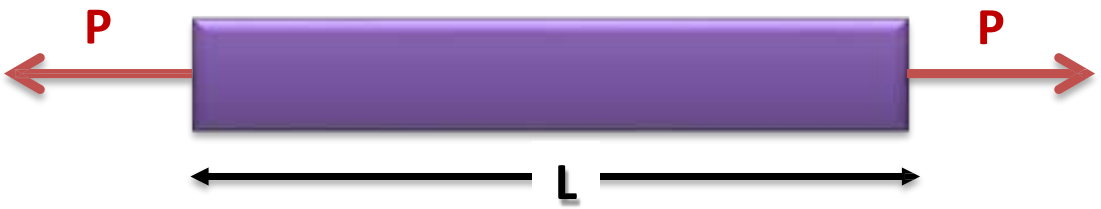
- *O material deforma-se pouco, antes de fraturar;*
- *O processo de propagação da fenda pode ser muito veloz, gerando situações catastróficas;*
- *A partir de um certo ponto, a fenda é dita instável porque se propagará mesmo sem aumento da tensão aplicada sobre o material.*



Deformação por Carga Axial

- *Vimos que podemos usar as relações:*

$$\sigma = E \cdot \epsilon$$
$$\sigma = P/A$$
$$\epsilon = \delta/L$$

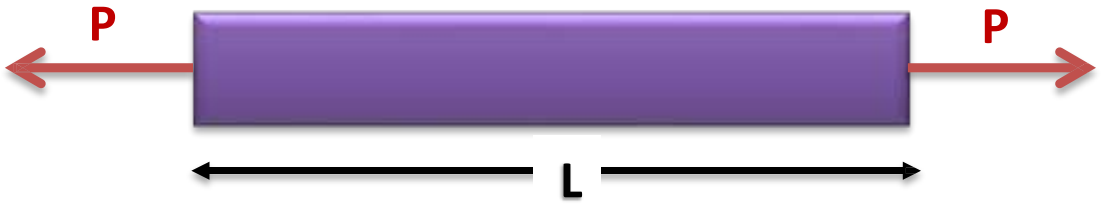


- *Agora, juntemos as equações*

$$\frac{P}{A} = E \cdot \epsilon \rightarrow \frac{P}{A} = E \cdot \frac{\delta}{L}$$

Deformação por Carga Axial

- *Reorganizando a equação: isolar o* δ



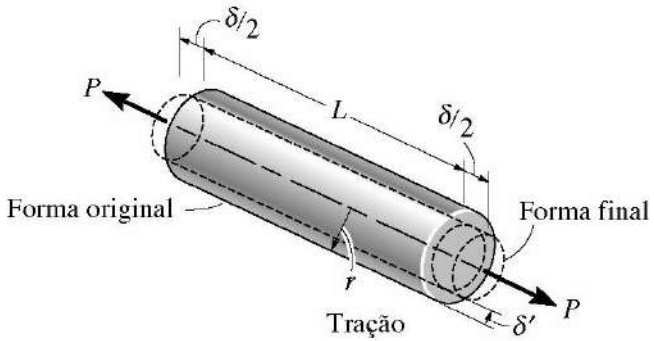
$$\frac{P}{A} = E \cdot \frac{\delta}{L} \rightarrow \frac{P.L}{A.E} = \delta$$

$$\boldsymbol{\delta = \frac{P.L}{E.A}}$$

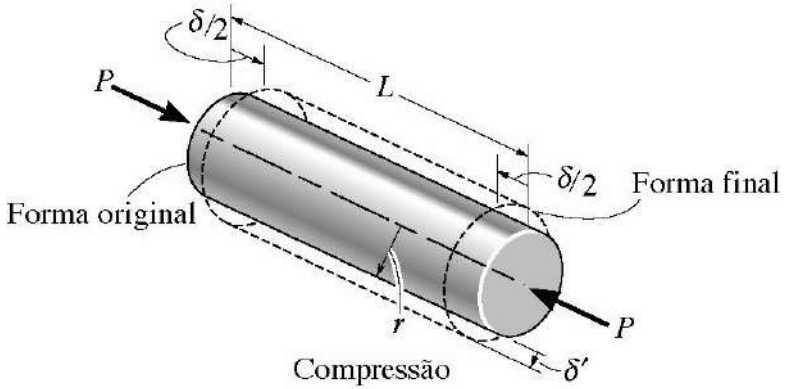
$$\delta = \sum \frac{P \cdot L}{E \cdot A}$$

Coeficiente de Poisson

- *A relação entre o valor da deformação lateral e a deformação axial é conhecida como Coeficiente de Poisson;*
- *Quando uma barra é tracionada, o alongamento produzido por uma força P na direção dessa força é acompanhado por uma contração em qualquer direção transversal.*



- *Quando uma barra é comprimida, a contração produzido por uma força P na direção dessa força é acompanhado por uma expansão lateral*



Coeficiente de Poisson

- *O valor da relação entre a deformação específica transversal e a deformação específica longitudinal é chamado coeficiente de Poisson (v):*

$$\nu = -\frac{\text{deformação específica transversal}}{\text{deformação específica longitudinal}}$$

$$0 \leq \nu \leq 0{,}5$$ *Valores comuns entre 0,25 e 0,35*

Diagrama tensão-deformação Cisalhante

- *Muito semelhante ao teste de tração do mesmo material;*
- *Pode-se determinar o limite de proporcionalidade, o ponto de escoamento e a tensão máxima de cisalhamento;*
- *Experimentalmente, verificou-se que para materiais dúcteis, incluindo o aço, a tensão de escoamento em cisalhamento é 50% a 60% da tensão de escoamento à tração.*

Lei de Hooke para Cisalhamento

$$\tau = G \cdot \gamma$$

Onde:
τ = Tensão de Cisalhamento
G = Módulo de Elasticidade Transversal (Módulo de Cisalhamento)
γ = Deformação de Cisalhamento

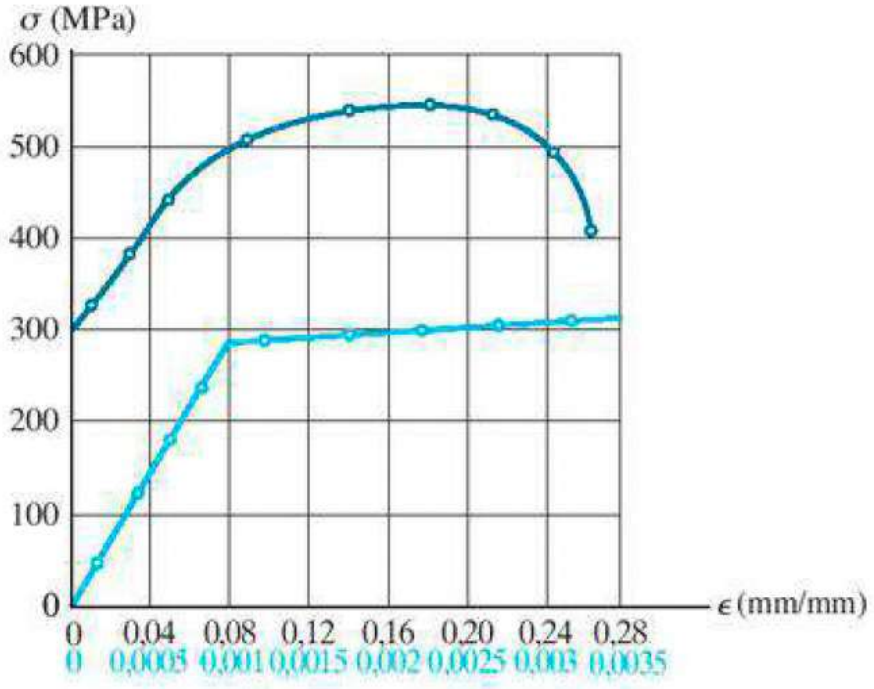
Relação entre G, E e ν (Coeficiente de Poisson)

$$G = \frac{E}{2 \cdot (1 + \nu)}$$

Onde:
E = Módulo de Elasticidade (Módulo de Young)
ν = Coeficiente de Poisson (razão entre a deformação transversal e a deformação axial)
G = Módulo de Elasticidade Transversal

Exemplo de aplicação

1) *O diagrama tensão-deformação para uma liga de metal com diâmetro original de 12mm e comprimento referência de 50 mm é dado na figura. Determine, por aproximação, o módulo de elasticidade para o material, a carga no corpo de prova que causa o escoamento, a carga máxima que o corpo de prova suportará e o módulo de resiliência;*
2) *O diagrama tensão-deformação para uma liga de metal com diâmetro original de 12mm e comprimento referência de 50 mm é dado na figura. Se o corpo de prova for carregado até que seja tensionado a 500 MPa, determine a quantidade aproximada de recuperação elástica e o aumento no comprimento de referência depois que for descarregado.*

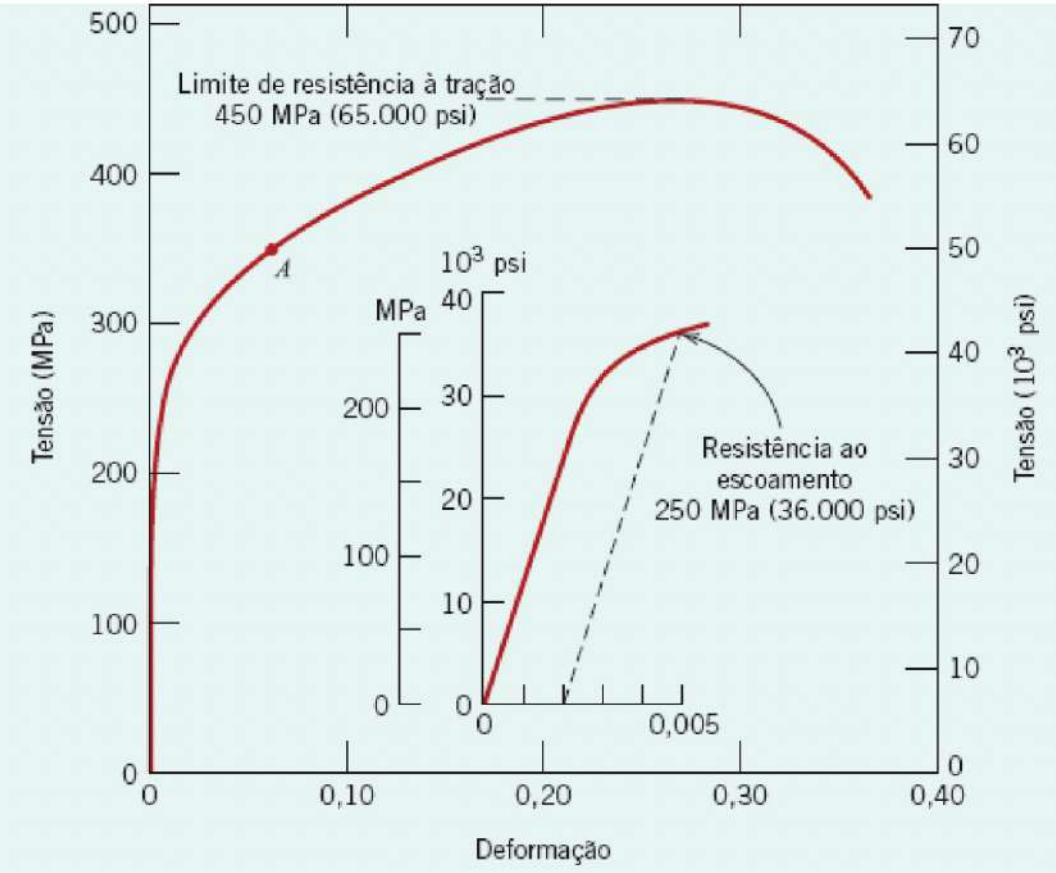


Exemplo de aplicação

3) Um corpo de prova cilíndrico feito com 10,0 mm de diâmetro e 120,0 mm de comprimento, é tracionado com uma força de 11.750 N, a seguir, a força é liberada:

a) Calcule o comprimento final do corpo de prova nesse instante.

b) Calcule o comprimento final do corpo de prova quando a carga é aumentada para 23.500N e então liberada.



Exemplo de aplicação

4) Um arame de aço de 60 m de comprimento não deve alongar se mais do que 48 mm, ao se aplicar uma tração de 6 kN Sendo E 200 GPa, determine:
A) O menor diâmetro que pode ser especificado para o arame
B) O valor correspondente da tensão normal

Exemplo de aplicação

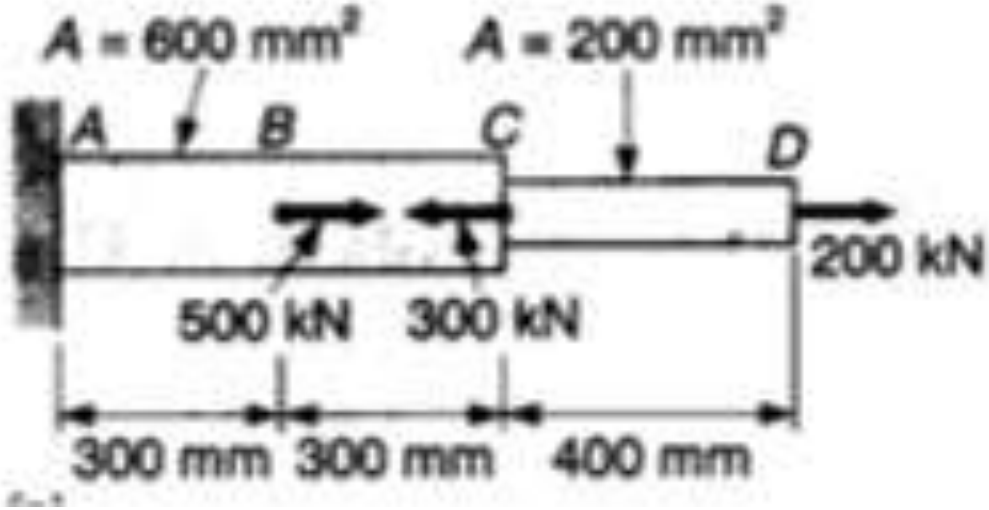
5) Num arame de alumínio de 4 mm de diâmetro, é observado um alongamento de 25 mm, para a tração de 400 N Sabendo-se que E = 70 GPa e que a tensão última para o alumínio é de 110 MPa, determine

A) O comprimento do arame

B) O coeficiente de segurança

Exemplo de aplicação

6) Determine a deformação da barra de aço (E 200 GPa) da figura sob a ação das cargas indicadas



Exemplo de aplicação

7) Calcule a deformação total da barra. Sendo para o diâmetro maior da barra E= 50 GPa e A=0,1 m^2, para o diâmetro menor da barra E= 200 GPa e A= 0,05 m^2

